

80-я Региональная научно-техническая конференция «Студенческая весна»

Тема:

Открытые многоагентные ИИ-системы в персональной
продуктивности и исследованиях: опыт практического
применения фреймворка OpenClaw

2026

Выполнил:
М. А. Терещенко
Научный руководитель:
доцент, к.э.н. Верединский С. Ю.



Определение актуальности и проблемы исследования

Актуальность – развитие LLM привело к появлению автономных ИИ-систем, способных самостоятельно выполнять действия и доводить задачи до результата — писать код, формировать отчёты, добавлять события в календарь.

Проблема — в настоящий момент существует недостаточное количество исследований, оценивающих эффективность автономных ИИ-систем для автоматизации рутинных задач.

Цель - оценить возможности открытых многоагентных ИИ-систем на примере фреймворка OpenClaw для повышения персональной продуктивности и автоматизации исследовательских процессов.

Задачи:

1. Проанализировать архитектуру и ключевые механизмы OpenClaw.
 2. Исследовать сценарии применения системы для личной продуктивности.
 3. Оценить эффективность автоматизации рутинных операций.
 4. Разработать собственные механизмы, повышающие эффективность системы.
 5. Сформулировать рекомендации по внедрению открытых ИИ-агентов.
- 
- 

Объект и предмет исследования

Объект исследования:

Открытый фреймворк
OpenClaw как оркестратор
автономных ИИ-агентов

Предмет исследования:

Процессы автоматизации
повседневной продуктивности:

- ведение GTD-систем и календаря,
- работа с Zettelkasten / Obsidian,
- подготовка отчётов,
- проведение исследований,
- финансовый учёт, трекинг привычек и другие рутинные задачи.

Обзор существующих решений и научная новизна

Научная новизна

Предложены разнообразные практические сценарии использования OpenClaw

Разработаны рекомендации по развертыванию системы и выбору инструментов

Создана собственная структура организации файлов OpenClaw, обеспечивающая эффективное и экономное использование агента

Практическая значимость

Описание сценариев применения позволяет пользователям эффективно автоматизировать рутинные и исследовательские задачи

Рекомендации по развертыванию системы и выбору инструментов упрощают внедрение автономных ИИ-агентов

Этапы разработки бота

Изучение возможностей OpenClaw и развертывание AI-агента на VPS, а также глубокая кастомизация системы

1

Анализ результатов тестирования, расчёт эффективности системы и подготовка научной статьи с презентацией.

2

Тестирование практических сценариев использования в реальной жизни. С поэтапной оптимизацией системы

3

OpenClaw

Что такое OpenClaw

- Оркестратор автономных ИИ-агентов с открытым исходным кодом и MIT лицензией
- Запускается локально на компьютере или VPS
- Основное взаимодействие — через мессенджеры (Telegram)
- Позволяет создавать «цифровых сотрудников»

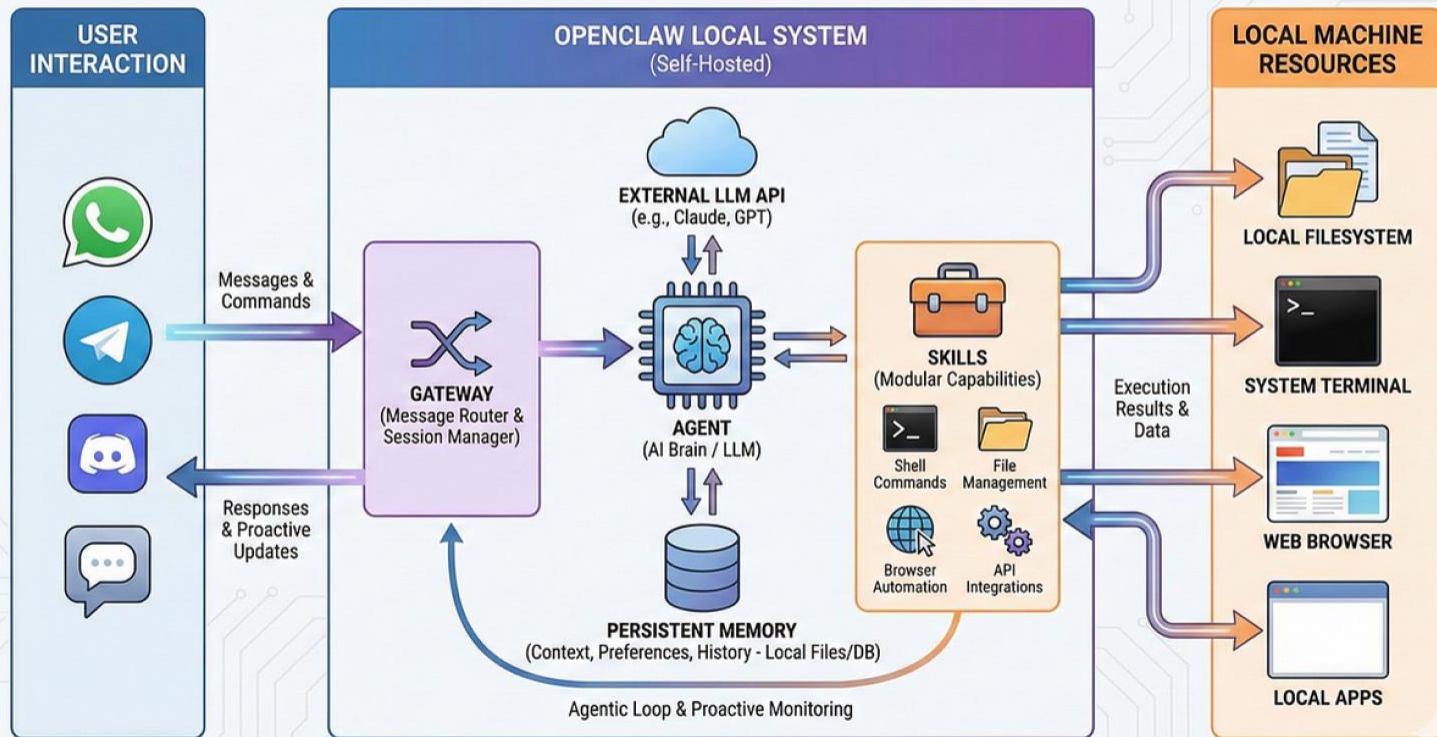
Пользователь общается на естественном языке, агент самостоятельно выбирает инструменты и выполняет задачу. OpenClaw имеет полный доступ к устройству.

Архитектура

- Язык разработки: TypeScript/Node.js
- Быстрая установка (5—30 минут)
- Persistent memory — вся постоянная память хранится в Markdown-файлах
- Skills system — расширяемые плагины, которые агент может создавать сам
- Proactive mode — агент может самостоятельно инициировать действия (ежедневные отчёты, мониторинг)
- Поддержка моделей: OpenAI, Claude, локальные через Ollama / LM Studio

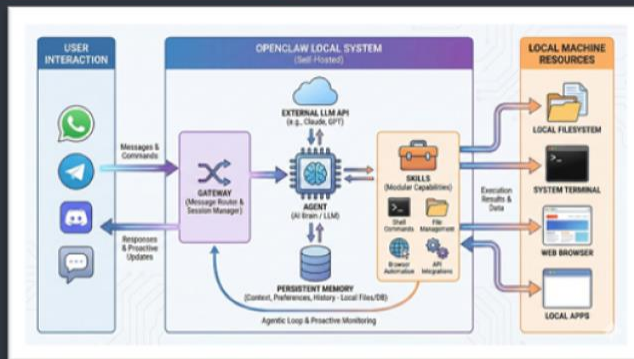


OpenClaw



Техническое развёртывание решения

OpenClaw был развёрнут на VPS (4 vCPU, 4 ГБ RAM).



faster-whisper для транскрипции голосовых сообщений

Дополнительные навыки:
gog, google-calendar, trello-integration
self-improving-agent, obsidian /
zettkasten, markdown-pdf, web-
browser / agent-browser, price-
comparator, habit-tracker и так далее

Агент имеет полный доступ к системе, память и возможность самостоятельно улучшать свои навыки.

Файлы памяти OpenClaw:

AGENTS.md — правила поведения
SOUL.md — тон общения
IDENTITY.md — имя и образ агента
USER.md — профиль пользователя
TOOLS.md — доступные инструменты
USER_FACTS.md — доп. факты о пользователе
MEMORY.md — долговременные заметки



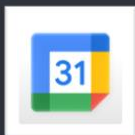
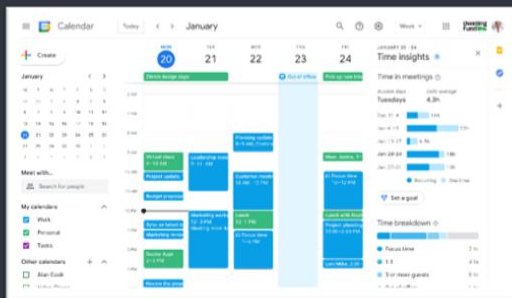
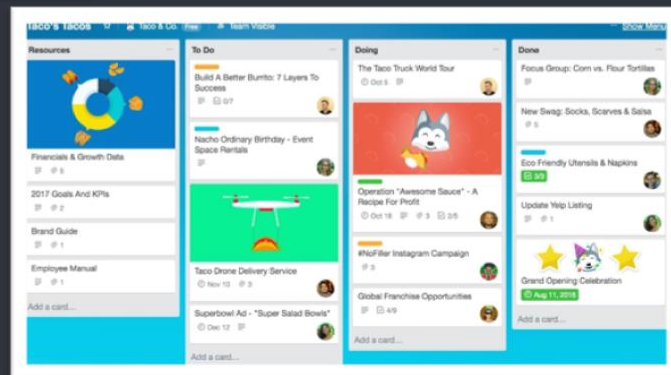
Применение в персональной продуктивности



GTD + Google Calendar + Trello

Запрос в Telegram — «Разбери почту и сообщения, запланируй всё в моём GTD» — запускает процесс:

- Обработки Gmail / сообщений / trello
- Извлечения и просмотра задач и дедлайнов
- Создания событий в Google Calendar
- Формирования карточек в Trello
- Получение сводки задач на день





Применение в персональной продуктивности

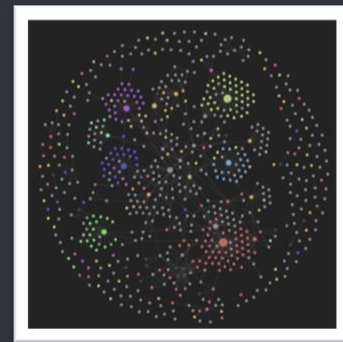


Zettelkasten / Obsidian

OpenClaw работает с Markdown-файлами Obsidian.

Агент:

- анализирует существующие заметки
- автоматически предлагает новые заметки и новые связи
- формирует отчёты с графами знаний



Статичное хранилище превращается в живую, саморазвивающуюся систему знаний.

✦ Применение в персональной продуктивности ✦

Сводки и исследования

В исследовательских задачах агент:

- проводит веб-поиск;
- читает открытые страницы и PDF;
- структурирует выжимки и готовит отчёты.

Формирует ежедневные сводки из Telegram-каналов и групп с фильтрацией контента под нужды пользователя



✦ Применение в персональной продуктивности ✦

Дополнительные сценарии

- Управление личными финансами
- трекинг привычек и ежедневные чек-листы
- суммаризация книг, статей и подкастов



Агент способен самостоятельно осваивать новые навыки по запросу пользователя.

Экономическая эффективность

- Локальная LLM
- OpenRouter
- Google Gemini через CLI

- Использование локальной модели DeepSeek-R1 на VPS позволяет значительно снизить затраты по сравнению с облачными API
- При этом сохраняется 80—85 % качества решений
- Большинство рутинных задач выполняются полностью автономно



OpenRouter



Gemini



OpenClaw делает топовые модели ещё мощнее, при этом сохраняя их доступность для обычных пользователей.

Выводы и перспективы

Выводы:

OpenClaw уже сегодня превращает Telegram в полноценный интерфейс персонального ИИ-агента, способного работать 24/7.

- OpenClaw позволяет автономно выполнять рутинные и исследовательские задачи
- Развёртывание на VPS или локальной машине с OpenRouter и навыками обеспечивает стабильную и автономную работу.
- Расширенные файлы памяти и навыки PDF/obsidian/faster-whisper повышают функциональность и самостоятельное обучение агента.



Перспективы:

Дальнейшее исследование возможных сценарий использования агентной системы. Углубленное изучение конкретных сценариев использования и их оптимизация.

СПБГУТ)))

Спасибо за внимание!

